

APPELLO DI STRUTTURA DELLA MATERIA

(prof. Lamberto DUÒ) – 01.07.2022

1) Considerate il composto cristallino NdCl_3 .

a) Partendo dalla struttura elettronica dell'atomo neutro Nd ($4f^4 6s^2$), dopo avere determinato, motivando, la valenza dello ione Nd nel composto, valutatene la sua struttura elettronica $4f^n 6s^m$ (stabilendo n e m) e determinatene il termine di configurazione nello stato fondamentale, applicando le regole di Hund.

b) Descrivete il comportamento magnetico del composto, commentando anche l'eventuale ruolo degli ioni Cl.

Considerate ora un modello secondo cui lo ione Nd viene descritto come un sistema a due stati, dove lo stato fondamentale ha energia nulla e quello eccitato ha energia pari ad ϵ (con $\epsilon > 0$).

c) Utilizzando le probabilità che, per un data temperatura T , un elettrone occupi lo stato fondamentale o quello eccitato, calcolate l'espressione della sua energia media, $\langle \epsilon \rangle$.

d) Nell'ipotesi di elettroni non interagenti, calcolate l'espressione dell'energia interna molare del sistema, $U_{\text{mol}}(\epsilon, T)$.

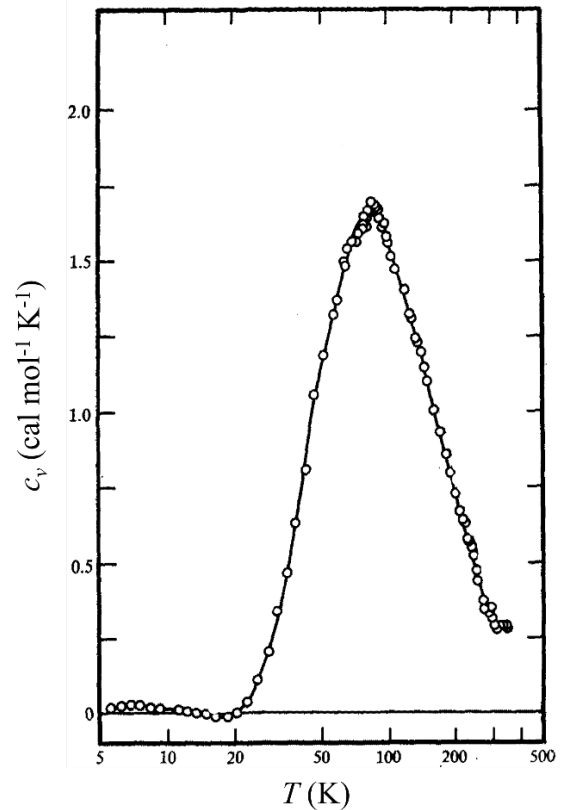
[Ricordate che per ciascuno ione di Nd ci sono n elettroni nella *shell* $4f$].

e) Trovate l'espressione del calore specifico molare del sistema, c_v .

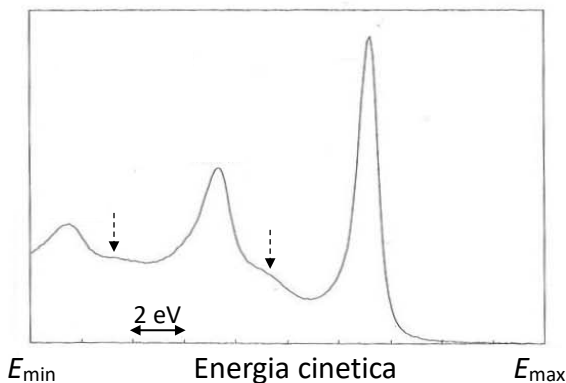
[Risulta che $c_v \propto x^2 \frac{e^{-x}}{(1+e^{-x})^2}$, con $x = \frac{\epsilon}{k_B T}$].

f) In figura è riportata una misura del $c_v(T)_{\text{sper}}$ per il composto NdCl_3 . Sapendo che dal modello risulta $k_B T_{\text{max}} \approx 0.4 \epsilon$ (dove T_{max} è la temperatura alla quale c_v ha il suo valore massimo), determinate il valore di $c_v(T_{\text{max}})$ e confrontatelo con $c_v(T_{\text{max}})_{\text{sper}}$, commentando.

g) Nello ione isolato di Nd il primo stato eccitato (corrispondente alla configurazione nella quale j è aumentato di un'unità rispetto al suo valore nello stato fondamentale) ha energia $\epsilon' \approx 300$ meV. Provate a discutere se l'andamento del $c_v(T)_{\text{sper}}$ si possa spiegare con la presenza di tale stato eccitato, cercando eventuali interpretazioni alternative associate alle interazioni dello ione all'interno del cristallo.



2) Nel sodio (Na) metallico gli elettroni $1s$, $2s$ e $2p$ [lo spin-orbita di quest'ultimo è trascurabile] hanno energia di legame rispettivamente pari a circa -1072 eV, -64 eV e -31 eV. Su questo metallo viene eseguito un esperimento di spettroscopia elettronica: eccitando il campione con una sorgente monocromatica di raggi-X con $h\nu = 1487$ eV e utilizzando uno spettrometro con una funzione lavoro $\phi = 5$ eV, si ottiene, nella regione corrispondente all'orbitale $1s$, lo spettro mostrato in figura, in funzione dell'energia cinetica.



a) Dopo avere evidenziato, motivandole, le origini di ciascuno dei tre picchi principali, stabilite il valore in eV [usate numeri interi] degli estremi del grafico in figura (E_{min} ed E_{max}).

b) Confrontate quantitativamente le attribuzioni fatte nel punto a) rispetto alle previsioni teoriche e commentate.

c) Tracciate un grafico qualitativo dello spettro misurato in prossimità dell'energia di Fermi (E_F), motivando anche alla luce del punto b).

d) In figura sono mostrati, con le frecce tratteggiate verticali, due picchi con bassa intensità. Spiegate l'origine di ciascuno dei due e provate a descrivere due diversi metodi per aumentare la loro visibilità rispetto ai picchi principali.

e) Determinate le energie cinetiche corrispondenti sperimentalmente ai picchi Auger KLL etichettandoli, sapendo che per essi vi è una

correlazione coulombiana $U \approx 20$ eV.

f) Alla luce del punto e) e dello spettro in figura, tracciate un grafico qualitativo ma realistico (di ampiezza pari a circa 100 eV) dello spettro $N(E)$ misurato in corrispondenza delle transizioni Auger KLL.

g) Dite, motivando, se i picchi discussi nel punto d) siano in linea di principio anch'essi presenti nello spettro Auger KLL. In caso positivo, provate a discutere se ciascuno dei due metodi ivi individuati per evidenziarli sia utile anche in questo caso.

h) Supponete ora di eseguire lo stesso esperimento sul sale NaCl. Tracciate come sarebbe il suo spettro nello stesso intervallo di energie cinetiche (da E_{min} a E_{max}) del punto a), commentandone le eventuali differenze rispetto a quello del Na metallico.